



Tactical Support

DIGITALIZACIÓN DE INSPECCIONES C-TPAT

SIN PAPEL

PDF AL INSTANTE

TRAZABILIDAD

RESPALDO EN NUBE

1 ¿EN QUÉ CONSISTE?

Tactical Support es una aplicación web (PWA) para digitalizar inspecciones C-TPAT en patio: checklists, evidencias fotográficas, firmas digitales y reportes PDF con folio consecutivo, sin formatos físicos.

• Antes — Proceso en papel

- Formatos físicos extraviados
- Información incompleta o ilegible
- Reportes tardíos o perdidos
- Sin trazabilidad ni respaldo

• Ahora — Proceso digital

- Todo integrado en una sola app
- PDF generado al guardar
- Respaldo automático en nube
- Trazabilidad con folio TS-n

VERCEL — APP PWA

SUPABASE — AUTH · BD · STORAGE

GOOGLE — OAUTH · DRIVE

MICROSOFT — ONEDRIVE RESPALDO

2 ¿CÓMO FUNCIONA?

El operador inicia sesión, captura la inspección completa en el dispositivo y, al guardar, el sistema genera el PDF y lo respalda en la nube.

1

Ingreso
Login Google

2

C-TPAT
Checklists

3

Fotos
Evidencias

4

Firmas
Digital

5

Guardar
Folio TS-n

6

PDF
Al instante

7

Nube
Drive + OneDrive

- Al guardar, el PDF se genera de inmediato y queda respaldado automáticamente.

☑ Puntos C-TPAT

- > Checklist tracto y caja
- > Inspección agrícola
- > Placas, sello y línea
- > Entrada / salida

📷 Evidencias

- > Frontal, laterales, puertas
- > Número de sello
- > Licencia del operador
- > Integradas al PDF

✍ Firmas digitales

- > Firma operador y oficial
- > Pantalla táctil
- > Incluidas en el reporte

📄 Reportes PDF

- > Generado al guardar
- > Folio consecutivo TS-n
- > Logo de empresa
- > Checklist mecánico opcional

3 ¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE?



Cero papel

Sin formatos impresos



Info protegida

Sin extravío



Tiempo real

PDF al guardar



Trazabilidad

Folio + evidencias



Flexible

Mecánico opcional



En el patio

Celular o tablet



Doble respaldo

Drive + OneDrive



Auditoría

Procesos ordenados



Offline

Cola al reconectar

5

CONFIGURACIÓN INICIAL — FLUJO Y ESTADOS

Antes del primer uso en producción se despliega la infraestructura. Cada usuario nuevo pasa por control de acceso antes de operar.

A

Despliegue

Supabase (BD, Auth, Storage, Edge Functions) + Vercel (PWA) + GitHub Actions (CI/CD)

B

Admin bootstrap

Email admin registrado en BD. Primer login con Google queda aprobado y con panel Admin

C

Login usuario

Abre tacticalsupport.online → Inicia sesión con Google (OAuth + permiso Drive)

D

Control de acceso

Estado *pending*: canjear código TS-XXXXXXX o esperar aprobación del admin

E

Activación

Pantalla /activacion con código de invitación generado por el administrador

F

Config personal

En Inicio: logo de servicio y subcarpeta OneDrive para respaldo de PDFs

G

Listo para operar

Estado *approved* → puede crear registros C-TPAT y generar PDFs

H

Admin continuo

Panel /admin: crear códigos, aprobar o rechazar usuarios nuevos

🕒 pending — espera código o aprobación

✓ approved — acceso completo

✗ rejected — sin acceso

👤 admin — gestión de usuarios

5

PROCESOS Y FUNCIONES — CÓMO SE MUEVE LA APP

📄 Rutas principales

→ / Inicio — lista registros, config logo y OneDrive

→ /activacion Canjear código de acceso

→ /admin Panel admin — códigos y usuarios

→ /registro/new Nueva inspección C-TPAT

→ /registro/:id Editar registro existente

📄 Guardado del registro

→ RegistroForm valida datos (Zod) y sube fotos/firmas a Storage

→ RPC *next_folio_ctpat* asigna folio TS-0001...

→ INSERT en *registros_ctpat* (sync_status: pending)

→ syncStore encola generación PDF y procesa cola

→ Sin internet: cola offline (IndexedDB) al reconectar

📄 Generación PDF (Edge Function)

→ POST *generate-ctpat-pdf* con JWT del usuario

→ Lee registro, logo y evidencias desde BD/Storage

→ Arma PDF (4 páginas) y sube a Google Drive

→ Backup en Storage + webhook Power Automate → OneDrive

→ UPDATE sync_status=synced · datos sensibles expiran a 7 días

🔄 Operación continua

→ HomeView muestra estado de sync por registro

→ Reintento manual si falla subida a Drive

→ Cron *purge-expired-ctpat-data* elimina datos vencidos

→ GitHub Actions: migraciones BD + deploy functions

→ Vercel: build y CDN de la PWA en cada push

Usuario PWA

Vercel CDN

Supabase Auth-BD-Storage

Edge Fn PDF

Google Drive

Power Auto OneDrive

Tactical Support elimina el papel y digitaliza cada paso de la inspección C-TPAT: captura en patio, PDF al instante, trazabilidad con folio y respaldo automático en nube. Mayor control, menos errores y una operación auditable y profesional.

SIN PAPEL

C-TPAT

EVIDENCIAS

FIRMAS

PDF INSTANTÁNEO

TRAZABILIDAD

NUBE

tacticalsupport.online

Tactical Support

Soporte: Javier Ramírez

+52 81 4616 0553